

한국전력공사 상임감사위원

시정, 통보

제 목 : [3] 협력회사 총액 공사 설계 미흡

관 계 부 서 : 군산전력지사

조 치 부 서 : 군산전력지사

내 용

1. 업무 개요

군산전력지사는 「가공송전협력회사 운영기준」 및 「변전협력회사 업무처리기준」에 의거 '22~'23, '24~'25, '26~'27년 2년 주기로 협력회사를 선정하여 가공송전협력회사는 애자청소주기에 따라 송전철탑 애자청소를 시행하고 변전협력회사는 변전설비 유지보수기준에 따라 차단기를 1회/3년 점검하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전운영업무기준 4.10 애자청소 주기」에 따르면 송전철탑의 애자는 [표 1]과 같이 오손지구별과 전압 및 애자 형태에 따라 청소주기를 규정하고 있고 154kV 애자는 오손지구(A,B,C,D) 동일하게 현수애자는 1회/년, 내장·지지애자는 1회/2년 주기로 청소를 시행하고 있다.

[표 1] 애자청소주기

오손지구 전압별		청정지구	A 지구	B 지구	C 지구	D지구
154kV 이하	현 수	1회/10년	1회/년	1회/년	1회/년	1회/년
	내장, 지지	1회/10년	1회/2년	1회/2년	1회/2년	1회/2년
345kV	현 수	1회/10년	1회/년	1회/년	1회/년	1회/년
	내장, 지지	1회/10년	1회/2년	1회/2년	1회/2년	1회/2년

※ 청정지구 외 내장 1회/2년, 현수 1회/1년 (154kV 345kV 동일)

「변전설비 유지보수 기준」에 따라 154kV, 23kV 가스 차단기 보통점검 주기는 [표 2] 설비별 점검항목 및 점검주기에 따라 1회/3년으로 시행하고 있다.

[표 2] 설비별 점검항목 및 점검주기

2. 66kV 이상 가스차단기(GCB)

가. 점검주기

구 분	점검주기	비 고
보통점검	☐ 3년 1회	☐ 발전소 SWYD, 직거래 공급 GCB는 점검 후 18개월 이상 경과된 경우 고객설비 정기검사(점검)시 병행시행 (상황에 따라 조정 가능)

5. 23kV급 SF6 가스절연개폐장치

가. 점검주기

구 분	점검주기	비 고
보통점검	☐ 3년 1회	☐ 제작사별 및 기기별 점검절차서 활용 점검 ☐ GIS는 사용전 시행

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 차단기 중복 점검 및 직전년도 점검대상 차단기 점검 반영

군산전력지사 '26~'27년 변전협력회사 23kV 차단기 점검공사를 확인한 결과 보통점검은 1회/3년 기준이나 \$%@ 2차 보통점검은 '23년 시행하였고 3년이 지난

'26년이 적정주기가 맞으나 '27년에도 반영하여 '26,'27년 2회에 걸쳐서 점검대상으로 선정하여 중복으로 물량을 반영한 것이 확인되었다.

또한 '26~'27년 154kV 차단기 점검공사 대상 중 ★◀& ♠※◆ 차단기는 직전년도('25년)에 보통점검에 준하는 긴급점검 및 주점검 교체공사를 시행하였는데 '27년에 보통점검 대상으로 선정한 것이 확인되어 공사설계가 미흡하였다.

[표 4] 차단기 점검공사 설계 미흡내역

구 분	대 상	감액(천원)	사 유
154kV 차단기 점검공사	익명화	△7,077	'25년 차단부 긴급점검시행
	익명화	△7,131	'25년 차단기 주점검 교체
23kV 차단기 점검	익명화	△7,325	'26,'27년 보통점검 중복 (직전점검 '23년)
합계		△ 21,534	

나. 철거 대상선로 애자청소 반영

군산전력지사 가공송전협력회사 총액공사 중 ▽▲■■■■공사 내역을 확인한 결과 지장선로이설 및 안전이격확보 공사구간의 철거 대상철탑 주수애자청소가 반영된 것이 확인되었다. 해당공사는 '26년 하반기 시행으로 확인되었고 신규애자가 설치될 예정으로 철거 구간 애자청소는 제외하는 것이 타당하여 설계가 미흡하였다.

[표 3] 철거대상 선로 주수애자청소 반영내역

구 분	대 상	감액(천원)	사 유	담당자
'26~'27년 활선애자청소	익명화	△4,042원	안전이격, 지장이설 대상	▼▼▼

관계자 의견

변전협력회사 담당은 대상 중복 선정 및 직전년도 점검대상 선정의 미흡함이

있었고 차단기 보통점검 제외가 필요하다고 동의하였다. 또한 송전협력회사 담당도 '26~'27년 애자청소 대상 중 지장·안전이격 대상선로의 애자청소 제외가 필요하다고 동의하였다.

조치할 사항

군산전력지사장은

- ① 변전협력회사 23kV·154kV 중복 반영된 차단기 보통점검을 감액하여 주시고, 지장·안전이격 대상의 송전협력회사의 애자청소를 감액하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	감액 [25,576천원]	-	군산전력지사	군산전력지사

감사자 소속 : 5권역감사부 직위 : 감사차장 성명 : ◆◆◆